Exercícios — $expr e $unionWith

BASE ÚNICA: stream.js — APENAS 3 coleções.

titulos: _id, titulo, tipo (filme/serie), generos[], ano, duracaoMin, notaImdb, pais, elenco[]
assinantes: _id, nome, plano (premium/padrao/basico), cidade, uf, dataCadastro, ativo
visualizacoes: _id, assinanteId, tituloId, dataHora, minutosAssistidos, dispositivo, avaliacao?

Instrução: Rode db.titulos, db.assinantes, db.visualizacoes apenas. Escreva pipeline completo, campos e ordem fazem parte da correção.

PARTE 1 — $expr (Ex 1 a 9) — SÓ StreamTech

Ex 1 — Campo x campo

Liste títulos onde duracaoMin > notaImdb * 10. Mostre titulo, duracaoMin, notaImdb. Ordene por titulo.

Resposta: _____

Ex 2 — $expr com multiplicação

Liste títulos onde notaImdb >= 8 E duracaoMin >= 100, usando $expr + $and. Mostre titulo, notaImdb, duracaoMin.

Resposta: _____

Ex 3 — $or dentro do $expr

Alerta de catálogo: títulos com notaImdb < 7 OU duracaoMin < 50. Mostre só titulo, notaImdb, duracaoMin, ordem titulo.

Resposta: _____

Ex 4 — $expr com arrays $size

Quais títulos têm mais gêneros do que pessoas no elenco? Mostre titulo, qtdGeneros, qtdElenco, ordem _id.

Resposta: _____

Ex 5 — $expr após $lookup (concluídas)

Sessão concluída = assistiu >=90% da duração do título. Quantas concluídas por dispositivo? Mostre dispositivo, concluidas, maior para menor, desempate dispositivo.

Resposta: _____

Ex 6 — $expr com datas $dayOfWeek + $in

Quantas sessões em dias úteis (seg-sex UTC) por dispositivo? $dayOfWeek: 1=dom 7=sab. Mostre dispositivo, sessoes.

Resposta: _____

Ex 7 — $expr com $cond

Título curto demais se filme <95 min ou série <50 min. Liste titulo, tipo, duracaoMin, ordem _id.

Resposta: _____

Ex 8 — $expr em $lookup com pipeline

Para cada assinante premium (ordem _id), mostre nome e qtdLongas: sessões >=100 min. Use $lookup com pipeline e $expr.

Resposta: _____

Ex 9 — $expr após $group

Dispositivos cuja média de minutos >70, sem calcular média: total > sessoes*70 com $expr. Mostre dispositivo, sessoes, minutos, ordem dispositivo.

Resposta: _____

PARTE 2 — Caça-bugs $expr — SÓ StreamTech

Explique o erro e escreva a correção. Todos os bugs usam titulos/visualizacoes, nenhuma outra base.

Bug 1

```
db.titulos.aggregate([ { $match: { $expr: { $gt: [ { $size:'generos' }, { $size:'$elenco' } ] } } } ])
```

Diagnóstico: _____

Bug 2

```
db.visualizacoes.aggregate([ { $match: { $expr: { minutosAssistidos: { $gt: 100 } } } } ])
```

Diagnóstico: _____

Bug 3

```
db.visualizacoes.aggregate([ { $lookup:{from:'titulos', localField:'tituloId', foreignField:'_id',
as:'t'} }, { $match:{ $expr:{ $gte:['$minutosAssistidos','$t.duracaoMin'] } } } ])
```

Diagnóstico: _____

PARTE 3 — $unionWith (U1 a U4) — SÓ StreamTech

U1 — Catálogo único

Empilhe títulos filme + títulos série em lista só, com campo origem. Ordene por notaImdb desc. Use APENAS titulos.

Resposta: _____

U2 — Feed StreamTech

Empilhe títulos + visualizacoes com campos padronizados titulo/tipoEvento/data/detalhe. Ordene por data desc, limite 10. Use APENAS titulos + visualizacoes.

Resposta: _____

U3 — Relatório com $unionWith + $group

Conte quantos eventos de cada tipo por ano. Dica: $year na data da sessão e $ano do título. SÓ titulos + visualizacoes.

Resposta: _____

U4 — Caça-bug $unionWith

Pipeline com $unionWith no meio e depois $match por campo que só existe em títulos (ex: notaImdb). Por que some metade? Corrija com $project + $ifNull. SÓ StreamTech.

Resposta: _____